

2016 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅲ）

一、选择题（共 12 小题，每小题 5 分，满分 60 分）

1. (5 分) 设集合 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{4, 8\}$, 则 $C_A B =$ ()

- A. $\{4, 8\}$ B. $\{0, 2, 6\}$
C. $\{0, 2, 6, 10\}$ D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

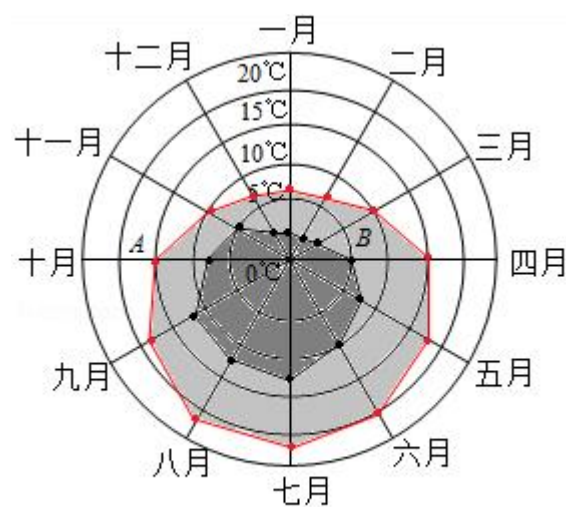
2. (5 分) 若 $z = 4 + 3i$, 则 $\frac{\bar{z}}{|z|} =$ ()

- A. 1 B. -1 C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

3. (5 分) 已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC =$ ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图，图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C ，B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C ，下面叙述不正确的是 ()



——平均最低气温 ——平均最高气温

- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个
5. (5 分) 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M, I, N 中的一个字母，第二位是 1, 2, 3, 4, 5 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 ()

- A. $\frac{8}{15}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{30}$

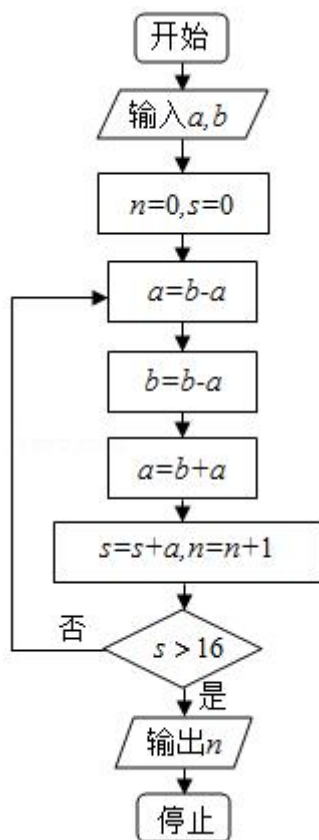
6. (5分) 若 $\tan\theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta =$ ()

- A. $-\frac{4}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

7. (5分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}$, $b = 3^{\frac{2}{3}}$, $c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则 ()

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

8. (5分) 执行如图程序框图, 如果输入的 $a=4$, $b=6$, 那么输出的 $n=$ ()

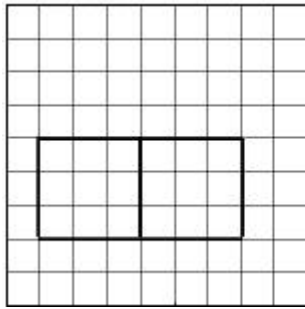
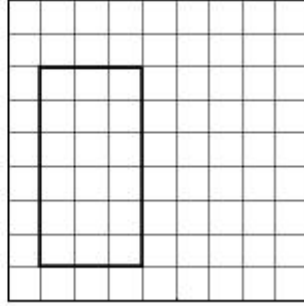
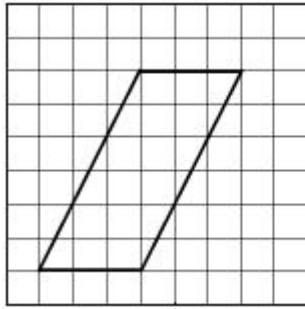


- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

9. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A =$ ()

- A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

10. (5分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为 ()



- A. $18+36\sqrt{5}$ B. $54+18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

11. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$, $AA_1=3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

12. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点,

A, B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

二、填空题 (共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

13. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x-y+1 \geq 0 \\ x-2y-1 \leq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z=2x+3y-5$ 的最小值为_____.

14. (5 分) 函数 $y=\sin x - \sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=2\sin x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到.

15. (5 分) 已知直线 $l: x - \sqrt{3}y+6=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点. 则 $|CD|$ =_____.

16. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是_____.

三、解答题 (共 5 小题, 满分 60 分)

17. (12 分) 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1}=0$.

- (1) 求 a_2, a_3 ;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

18. (12 分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图.

注: 年份代码 1 - 7 分别对应年份 2008 - 2014.

- (I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;
(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

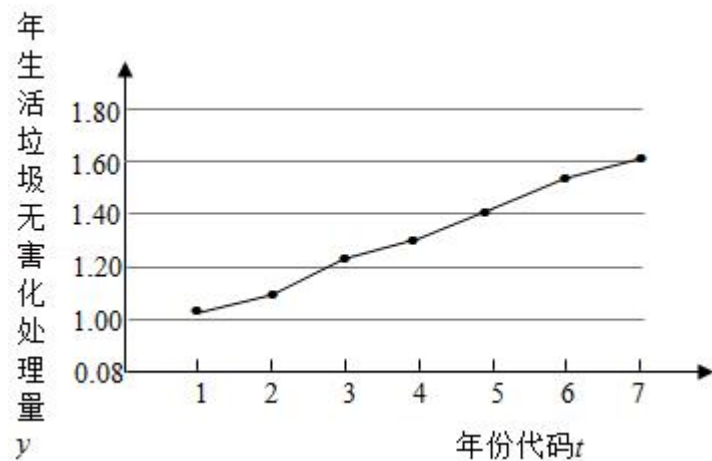
附注:

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32, \sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17, \sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55, \sqrt{7} \approx 2.646$.

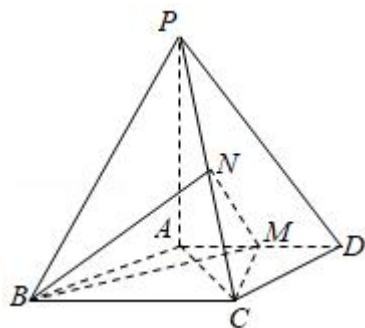
参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$,

回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$



19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.
- (I) 证明 $MN \parallel$ 平面 PAB ;
- (II) 求四面体 $N - BCM$ 的体积.



20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2=2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

21. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c-1)x > c^x$.

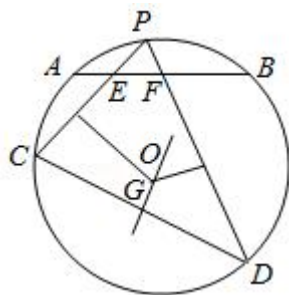
请考生在第 22-24 题中任选一题做答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修

4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=\sqrt{3}\cos\alpha \\ y=\sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数), 以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

- (1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;
- (2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

- (1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;
- (2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

2016 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅲ）

参考答案与试题解析

一、选择题（共 12 小题，每小题 5 分，满分 60 分）

1. （5 分）设集合 $A=\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B=\{4, 8\}$, 则 $\complement_A B=$ ()

- A. $\{4, 8\}$ B. $\{0, 2, 6\}$ C. $\{0, 2, 6, 10\}$ D. $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

【考点】1H: 交、并、补集的混合运算.

【专题】11: 计算题; 29: 规律型; 5J: 集合.

【分析】根据全集 A 求出 B 的补集即可.

【解答】解: 集合 $A=\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B=\{4, 8\}$, 则 $\complement_A B=\{0, 2, 6, 10\}$.

故选: C.

【点评】本题考查集合的基本运算, 是基础题.

2. （5 分）若 $z=4+3i$, 则 $\frac{\overline{z}}{|z|}=$ ()

- A. 1 B. -1 C. $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$ D. $\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$

【考点】A5: 复数的运算.

【专题】11: 计算题; 29: 规律型; 35: 转化思想; 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】利用复数的除法以及复数的模化简求解即可.

【解答】解: $z=4+3i$, 则 $\frac{\overline{z}}{|z|}=\frac{4-3i}{|4+3i|}=\frac{4-3i}{5}=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$.

故选: D.

【点评】本题考查复数的代数形式混合运算, 考查计算能力.

3. （5 分）已知向量 $\overrightarrow{BA}=(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC}=(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC=$ ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

【考点】9S：数量积表示两个向量的夹角．

【专题】11：计算题；41：向量法；49：综合法；5A：平面向量及应用．

【分析】根据向量 $\overrightarrow{BA}$ ， $\overrightarrow{BC}$ 的坐标便可求出 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ ，及 $|\overrightarrow{BA}|$ ， $|\overrightarrow{BC}|$ 的值，从而根据向量夹角余弦公式即可求出 $\cos \angle ABC$ 的值，根据 $\angle ABC$ 的范围便可得出 $\angle ABC$ 的值．

【解答】解： $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = 1$ ；

$$\therefore \cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}；$$

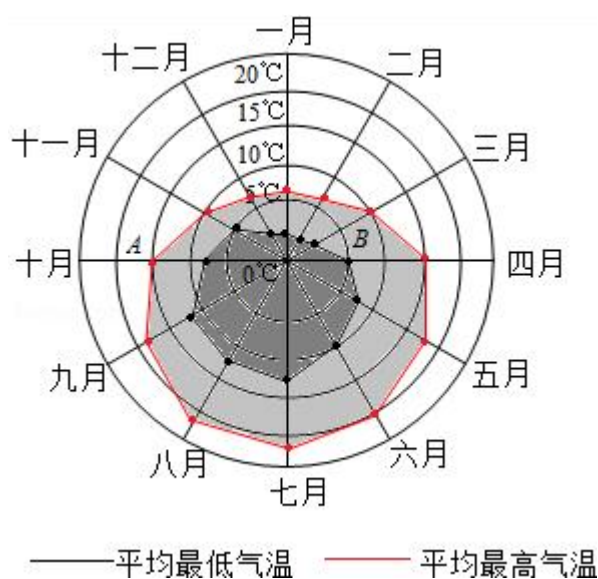
又 $0^\circ \leq \angle ABC \leq 180^\circ$ ；

$\therefore \angle ABC = 30^\circ$ ．

故选：A．

【点评】考查向量数量积的坐标运算，根据向量坐标求向量长度的方法，以及向量夹角的余弦公式，向量夹角的范围，已知三角函数值求角．

- 4.（5分）某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图，图中A点表示十月的平均最高气温约为 15°C ，B点表示四月的平均最低气温约为 5°C ，下面叙述不正确的是（　　）



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上

- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

【考点】F4：进行简单的合情推理.

【专题】31：数形结合；4A：数学模型法；5M：推理和证明.

【分析】根据平均最高气温和平均最低气温的雷达图进行推理判断即可.

【解答】解：A. 由雷达图知各月的平均最低气温都在 0°C 以上，正确

B. 七月的平均温差大约在 10° 左右，一月的平均温差在 5° 左右，故七月的平均温差比一月的平均温差大，正确

C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同，都为 10° ，正确

D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 7，8 两个月，故 D 错误，

故选：D.

【点评】本题主要考查推理和证明的应用，根据平均最高气温和平均最低气温的雷达图，利用图象法进行判断是解决本题的关键.

5. (5 分) 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M，I，N 中的一个字母，第二位是 1，2，3，4，5 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 ()

- A. $\frac{8}{15}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{30}$

【考点】CC：列举法计算基本事件数及事件发生的概率.

【专题】11：计算题；38：对应思想；4B：试验法；5I：概率与统计.

【分析】列举出从 M，I，N 中任取一个字母，再从 1，2，3，4，5 中任取一个数字的基本事件数，然后由随机事件发生的概率得答案.

【解答】解：从 M，I，N 中任取一个字母，再从 1，2，3，4，5 中任取一个数字，取法总数为：

(M，1)，(M，2)，(M，3)，(M，4)，(M，5)，(I，1)，(I，2)，(I，3)，(I，4)，(I，5)，(N，1)，(N，2)，(N，3)，(N，4)，(N，5) 共 15 种.

其中只有一个是小敏的密码前两位.

由随机事件发生的概率可得, 小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 $\frac{1}{15}$.

故选: C.

【点评】 本题考查随机事件发生的概率, 关键是列举基本事件总数时不重不漏, 是基础题.

6. (5 分) 若 $\tan\theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta =$ ()

A. $-\frac{4}{5}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【考点】 GF: 三角函数的恒等变换及化简求值.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 56: 三角函数的求值.

【分析】 原式利用二倍角的余弦函数公式变形, 再利用同角三角函数间的基本关系化简, 将 $\tan\theta$ 的值代入计算即可求出值.

【解答】 解: $\because \tan\theta = \frac{1}{3}$,

$$\therefore \cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \frac{2}{1+\tan^2\theta} - 1 = \frac{2}{1+\frac{1}{9}} - 1 = \frac{4}{5}.$$

故选: D.

【点评】 此题考查了二倍角的余弦函数公式, 以及同角三角函数间的基本关系, 熟练掌握公式是解本题的关键.

7. (5 分) 已知 $a = \frac{4}{2^{\frac{1}{3}}}$, $b = \frac{2}{3^{\frac{1}{3}}}$, $c = \frac{1}{25^{\frac{1}{3}}}$, 则 ()

A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

【考点】 4Y: 幂函数的单调性、奇偶性及其应用.

【专题】 35: 转化思想; 4R: 转化法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】 $b = \frac{2}{4^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{2^{\frac{2}{3}}}$, $c = \frac{1}{25^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{5^{\frac{2}{3}}}$, 结合幂函数的单调性, 可比较 a , b , c , 进而得到答案.

【解答】解：∵ $a = 2^{\frac{4}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$,

$$b = 3^{\frac{2}{3}},$$

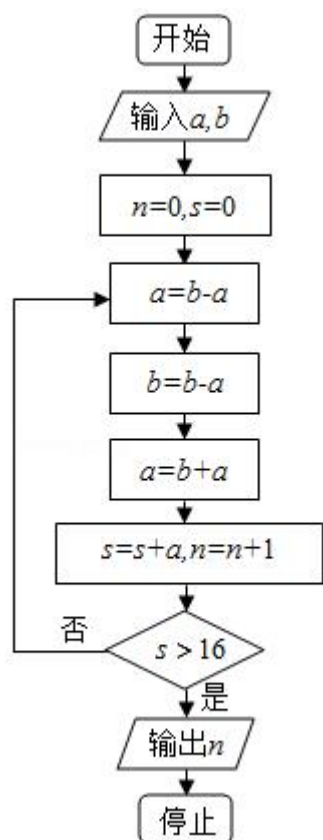
$$c = 25^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{3}},$$

综上可得： $b < a < c$,

故选：A.

【点评】本题考查的知识点是指数函数的单调性，幂函数的单调性，是函数图象和性质的综合应用，难度中档.

8. (5 分) 执行如图程序框图，如果输入的 $a=4$, $b=6$, 那么输出的 $n=$ ()



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【考点】EF：程序框图.

【专题】11：计算题；27：图表型；4B：试验法；5K：算法和程序框图.

【分析】模拟执行程序，根据赋值语句的功能依次写出每次循环得到的 a , b , s ,

n 的值，当 $s=20$ 时满足条件 $s>16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4.

【解答】解：模拟执行程序，可得

$a=4, b=6, n=0, s=0$

执行循环体， $a=2, b=4, a=6, s=6, n=1$

不满足条件 $s>16$ ，执行循环体， $a=-2, b=6, a=4, s=10, n=2$

不满足条件 $s>16$ ，执行循环体， $a=2, b=4, a=6, s=16, n=3$

不满足条件 $s>16$ ，执行循环体， $a=-2, b=6, a=4, s=20, n=4$

满足条件 $s>16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4.

故选：B.

【点评】本题主要考查了循环结构的程序框图的应用，正确依次写出每次循环得到的 a, b, s 的值是解题的关键，属于基础题.

9. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $B=\frac{\pi}{4}$ ，BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$ ，则 $\sin A=()$

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【考点】HT：三角形中的几何计算；HU：解三角形.

【专题】11：计算题；35：转化思想；58：解三角形.

【分析】由已知，结合勾股定理和余弦定理，求出 AB, AC，再由三角形面积公式，可得 $\sin A$.

【解答】解： $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中， $B=\frac{\pi}{4}$ ，BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$ ，

$$\therefore AB=\frac{\sqrt{2}}{3}BC,$$

$$\text{由余弦定理得：} AC=\sqrt{AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cdot \cos B}=\sqrt{\frac{2}{9}BC^2+BC^2-\frac{2}{3}BC^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}BC,$$

$$\text{故 } \frac{1}{2}BC\cdot \frac{1}{3}BC=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot \sin A=\frac{1}{2}\cdot \frac{\sqrt{2}}{3}BC\cdot \frac{\sqrt{5}}{3}BC\cdot \sin A,$$

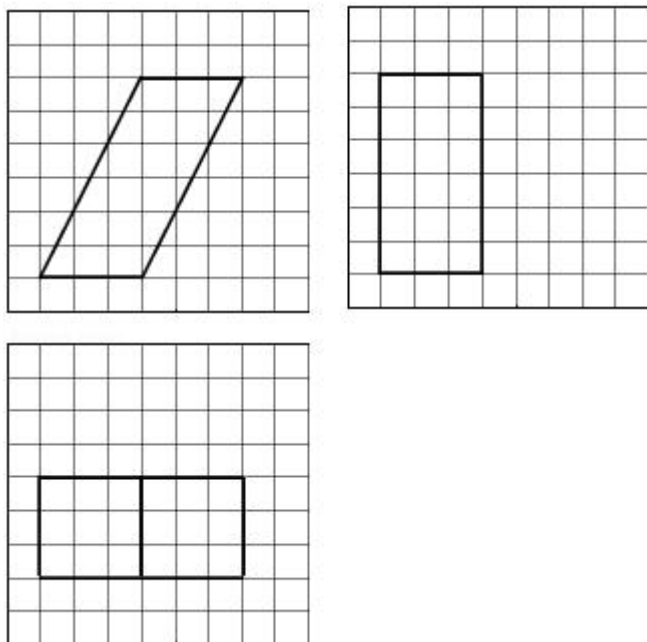
$$\therefore \sin A=\frac{3\sqrt{10}}{10},$$

故选：D.

【点评】本题考查的知识点是三角形中的几何计算，熟练掌握正弦定理和余弦定

理，是解答的关键.

10. (5 分) 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为 ()



- A. $18+36\sqrt{5}$ B. $54+18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

【考点】 L1: 由三视图求面积、体积.

【专题】 11: 计算题; 5F: 空间位置关系与距离; 5Q: 立体几何.

【分析】 由已知中的三视图可得：该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱，进而得到答案.

【解答】 解：由已知中的三视图可得：该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱，

其底面面积为： $3 \times 6 = 18$,

侧面的面积为： $(3 \times 3 + 3 \times \sqrt{3^2 + 6^2}) \times 2 = 18 + 18\sqrt{5}$,

故棱柱的表面积为： $18 \times 2 + 18 + 18\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$.

故选：B.

【点评】 本题考查的知识点是由三视图，求体积和表面积，根据已知的三视图，判断几何体的形状是解答的关键.

11. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$, $AA_1=3$, 则 V 的最大值是 ()

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

【考点】LF: 棱柱、棱锥、棱台的体积.

【专题】11: 计算题; 5F: 空间位置关系与距离; 5Q: 立体几何.

【分析】根据已知可得直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$, 代入球的体积公式, 可得答案.

【解答】解: $\because AB \perp BC$, $AB=6$, $BC=8$,

$\therefore AC=10$.

故三角形 ABC 的内切圆半径 $r = \frac{6+8-10}{2} = 2$,

又由 $AA_1=3$,

故直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$,

此时 V 的最大值 $\frac{4}{3}\pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$,

故选: B.

【点评】本题考查的知识点是棱柱的几何特征, 根据已知求出球的半径, 是解答的关键.

12. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点,

A , B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【考点】K4: 椭圆的性质.

【专题】34: 方程思想; 48: 分析法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】由题意可得 F, A, B 的坐标, 设出直线 AE 的方程为 $y=k(x+a)$, 分别令 $x=-c$, $x=0$, 可得 M, E 的坐标, 再由中点坐标公式可得 H 的坐标, 运用三点共线的条件: 斜率相等, 结合离心率公式, 即可得到所求值.

【解答】解: 由题意可设 $F(-c, 0)$, $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$,
 设直线 AE 的方程为 $y=k(x+a)$,
 令 $x=-c$, 可得 $M(-c, k(a-c))$, 令 $x=0$, 可得 $E(0, ka)$,
 设 OE 的中点为 H, 可得 $H(0, \frac{ka}{2})$,

由 B, H, M 三点共线, 可得 $k_{BH}=k_{BM}$,

$$\text{即为 } \frac{\frac{ka}{2}}{-a} = \frac{k(a-c)}{-c-a},$$

化简可得 $\frac{a-c}{a+c} = \frac{1}{2}$, 即为 $a=3c$,

$$\text{可得 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}.$$

另解: 由 $\triangle AMF \sim \triangle AEO$,

$$\text{可得 } \frac{a-c}{a} = \frac{MF}{OE},$$

由 $\triangle BOH \sim \triangle BFM$,

$$\text{可得 } \frac{a}{a+c} = \frac{OH}{FM} = \frac{OE}{2FM},$$

$$\text{即有 } \frac{2(a-c)}{a} = \frac{a+c}{a} \text{ 即 } a=3c,$$

$$\text{可得 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}.$$

故选: A.

【点评】本题考查椭圆的离心率的求法, 注意运用椭圆的方程和性质, 以及直线方程的运用和三点共线的条件: 斜率相等, 考查化简整理的运算能力, 属于中档题.

二、填空题 (共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

13. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x-y+1 \geq 0 \\ x-2y-1 \leq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z=2x+3y-5$ 的最小值为

10.

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 44: 数形结合法; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】由约束条件作出可行域, 化目标函数为直线方程的斜截式, 数形结合得到最优解, 联立方程组求得最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

【解答】解: 由约束条件
$$\begin{cases} 2x-y+1 \geq 0 \\ x-2y-1 \leq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$$
 作出可行域如图,

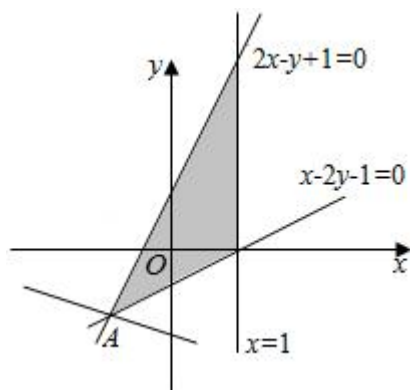
联立
$$\begin{cases} 2x-y+1=0 \\ x-2y-1=0 \end{cases}$$
, 解得
$$\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$$
, 即 A (-1, -1).

化目标函数 $z=2x+3y-5$ 为 $y=-\frac{2}{3}x+\frac{z}{3}+\frac{5}{3}$.

由图可知, 当直线 $y=-\frac{2}{3}x+\frac{z}{3}+\frac{5}{3}$ 过 A 时, 直线在 y 轴上的截距最小, z 有最小值

为 $2 \times (-1) + 3 \times (-1) - 5 = -10$.

故答案为: -10.



【点评】本题考查简单的线性规划, 考查了数形结合的解题思想方法, 是中档题.

14. (5 分) 函数 $y=\sin x - \sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=2\sin x$ 的图象至少向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到.

【考点】HJ: 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的图象变换.

【专题】39: 运动思想; 49: 综合法; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】令 $f(x)=2\sin x$, 则 $f(x-\phi)=2\sin(x-\phi)$, 依题意可得 $2\sin(x-\phi)$

$$=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right), \text{ 由 } -\phi=2k\pi-\frac{\pi}{3} \ (k\in\mathbb{Z}), \text{ 可得答案.}$$

【解答】解： $\because y=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right),$

令 $f(x)=2\sin x,$

则 $f(x-\phi)=2\sin(x-\phi) \ (\phi>0),$

依题意可得 $2\sin(x-\phi)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right),$

故 $-\phi=2k\pi-\frac{\pi}{3} \ (k\in\mathbb{Z}),$

即 $\phi=-2k\pi+\frac{\pi}{3} \ (k\in\mathbb{Z}),$

当 $k=0$ 时, 正数 $\phi_{\min}=\frac{\pi}{3},$

故答案为: $\frac{\pi}{3}.$

【点评】本题考查函数 $y=\sin x$ 的图象变换得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi) \ (A>0, \omega>0)$ 的图象, 得到 $-\phi=2k\pi-\frac{\pi}{3} \ (k\in\mathbb{Z})$ 是关键, 属于中档题.

15. (5 分) 已知直线 $l: x-\sqrt{3}y+6=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点. 则 $|CD|=\underline{4}.$

【考点】J8: 直线与圆相交的性质.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 49: 综合法; 5B: 直线与圆.

【分析】先求出 $|AB|$, 再利用三角函数求出 $|CD|$ 即可.

【解答】解: 由题意, 圆心到直线的距离 $d=\frac{6}{\sqrt{1+3}}=3,$

$$\therefore |AB|=2\sqrt{12-9}=2\sqrt{3},$$

$$\because \text{直线 } l: x-\sqrt{3}y+6=0$$

$$\therefore \text{直线 } l \text{ 的倾斜角为 } 30^\circ,$$

$$\because \text{过 A, B 分别作 } l \text{ 的垂线与 } x \text{ 轴交于 C, D 两点,}$$

$$\therefore |CD|=\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4.$$

故答案为: 4.

【点评】本题考查直线与圆的位置关系，考查弦长的计算，考查学生的计算能力，比较基础.

16. (5分) 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = e^{-x-1} - x$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是 $y=2x$.

【考点】6H：利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】11：计算题；33：函数思想；4A：数学模型法；53：导数的综合应用.

【分析】由已知函数的奇偶性结合 $x \leq 0$ 时的解析式求出 $x > 0$ 时的解析式，求出导函数，得到 $f'(1)$ ，然后代入直线方程的点斜式得答案.

【解答】解：已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = e^{-x-1} - x$ ，

设 $x > 0$ ，则 $-x < 0$ ，

$$\therefore f(x) = f(-x) = e^{x-1} + x,$$

$$\text{则 } f'(x) = e^{x-1} + 1,$$

$$f'(1) = e^0 + 1 = 2.$$

$$\therefore \text{曲线 } y=f(x) \text{ 在点 } (1, 2) \text{ 处的切线方程是 } y - 2 = 2(x - 1).$$

$$\text{即 } y=2x.$$

故答案为： $y=2x$.

【点评】本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程，考查了函数解析式的求解及常用方法，是中档题.

三、解答题（共5小题，满分60分）

17. (12分) 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1}=0$.

(1) 求 a_2 ， a_3 ；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【考点】8H：数列递推式.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；54：等差数列与等比数列.

【分析】(1) 根据题意，由数列的递推公式，令 $n=1$ 可得 $a_1^2 - (2a_2 - 1)a_1 - 2a_2=0$ ，

将 $a_1=1$ 代入可得 a_2 的值, 进而令 $n=2$ 可得 $a_2^2 - (2a_3 - 1)a_2 - 2a_3=0$, 将 $a_2=\frac{1}{2}$

代入计算可得 a_3 的值, 即可得答案;

(2) 根据题意, 将 $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1}=0$ 变形可得 $(a_n - 2a_{n+1})(a_n + a_{n+1})=0$, 进而分析可得 $a_n=2a_{n+1}$ 或 $a_n=-a_{n+1}$, 结合数列各项为正可得 $a_n=2a_{n+1}$, 结合等比数列的性质可得 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=1$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 由等比数列的通项公式计算可得答案.

【解答】解: (1) 根据题意, $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1}=0$,

当 $n=1$ 时, 有 $a_1^2 - (2a_2 - 1)a_1 - 2a_2=0$,

而 $a_1=1$, 则有 $1 - (2a_2 - 1) - 2a_2=0$, 解可得 $a_2=\frac{1}{2}$,

当 $n=2$ 时, 有 $a_2^2 - (2a_3 - 1)a_2 - 2a_3=0$,

又由 $a_2=\frac{1}{2}$, 解可得 $a_3=\frac{1}{4}$,

故 $a_2=\frac{1}{2}$, $a_3=\frac{1}{4}$;

(2) 根据题意, $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1}=0$,

变形可得 $(a_n - 2a_{n+1})(a_n + a_{n+1})=0$,

即有 $a_n=2a_{n+1}$ 或 $a_n=-a_{n+1}$,

又由数列 $\{a_n\}$ 各项都为正数,

则有 $a_n=2a_{n+1}$,

故数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=1$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列,

则 $a_n=1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$,

故 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

【点评】本题考查数列的递推公式, 关键是转化思路, 分析得到 a_n 与 a_{n+1} 的关系.

18. (12 分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图.

注: 年份代码 1 - 7 分别对应年份 2008 - 2014.

(I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;

(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

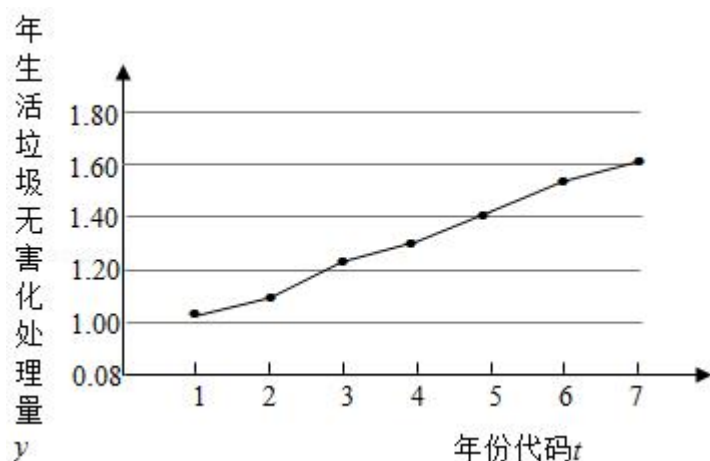
附注:

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$,

回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$



【考点】 BK: 线性回归方程.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 5I: 概率与统计.

【分析】 (1) 由折线图看出, y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 将已知数据代入相关系数方程, 可得答案;

(2) 根据已知中的数据, 求出回归系数, 可得回归方程, 2016 年对应的 t 值为 9, 代入可预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

【解答】 解: (1) 由折线图看出, y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 理由如下:

$$\begin{aligned}\therefore r &= \frac{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^7 t_i y_i - 7\bar{t}\bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2}} \approx \frac{40.17 - 4 \times 9.32}{2\sqrt{7 \cdot 0.55}} \\ &\approx \frac{2.89}{2.9106} \approx 0.993,\end{aligned}$$

$$\because 0.993 > 0.75,$$

故 y 与 t 之间存在较强的正相关关系;

$$(2) \hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} = \frac{\sum_{i=1}^7 t_i y_i - 7\bar{t}\bar{y}}{\sum_{i=1}^7 t_i^2 - 7\bar{t}^2} \approx \frac{2.89}{28} \approx 0.103,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} \approx 1.331 - 0.103 \times 4 \approx 0.92,$$

$$\therefore y \text{ 关于 } t \text{ 的回归方程 } \hat{y} = 0.10t + 0.92,$$

2016 年对应的 t 值为 9,

$$\text{故 } \hat{y} = 0.10 \times 9 + 0.92 = 1.82,$$

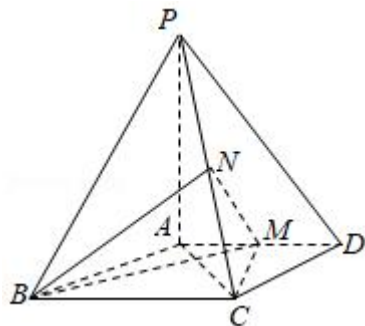
预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量为 1.82 亿吨.

【点评】 本题考查的知识点是线性回归方程, 回归分析, 计算量比较大, 计算时要细心.

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB=AD=AC=3$, $PA=BC=4$, M 为线段 AD 上一点, $AM=2MD$, N 为 PC 的中点.

(I) 证明 $MN \parallel$ 平面 PAB ;

(II) 求四面体 $N-BCM$ 的体积.



【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LS：直线与平面平行.

【专题】14：证明题；35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】(I) 取 BC 中点 E, 连结 EN, EM, 得 NE 是 $\triangle PBC$ 的中位线, 推导出四边形 ABEM 是平行四边形, 由此能证明 $MN \parallel$ 平面 PAB.

(II) 取 AC 中点 F, 连结 NF, NF 是 $\triangle PAC$ 的中位线, 推导出 $NF \perp$ 面 ABCD, 延长 BC 至 G, 使得 $CG=AM$, 连结 GM, 则四边形 AGCM 是平行四边形, 由此能求出四面体 N - BCM 的体积.

【解答】证明: (I) 取 BC 中点 E, 连结 EN, EM,

$\because N$ 为 PC 的中点, $\therefore NE$ 是 $\triangle PBC$ 的中位线

$\therefore NE \parallel PB$,

又 $\because AD \parallel BC$, $\therefore BE \parallel AD$,

$\because AB=AD=AC=3$, $PA=BC=4$, M 为线段 AD 上一点, $AM=2MD$,

$\therefore BE = \frac{1}{2}BC = AM = 2$,

$\therefore$ 四边形 ABEM 是平行四边形,

$\therefore EM \parallel AB$, $\therefore$ 平面 NEM $\parallel$ 平面 PAB,

$\because MN \subset$ 平面 NEM, $\therefore MN \parallel$ 平面 PAB.

解: (II) 取 AC 中点 F, 连结 NF,

$\because NF$ 是 $\triangle PAC$ 的中位线,

$\therefore NF \parallel PA$, $NF = \frac{1}{2}PA = 2$,

又 $\because PA \perp$ 面 ABCD, $\therefore NF \perp$ 面 ABCD,

如图, 延长 BC 至 G, 使得 $CG=AM$, 连结 GM,

$\because \underline{AM \parallel CG}$, $\therefore$ 四边形 AGCM 是平行四边形,

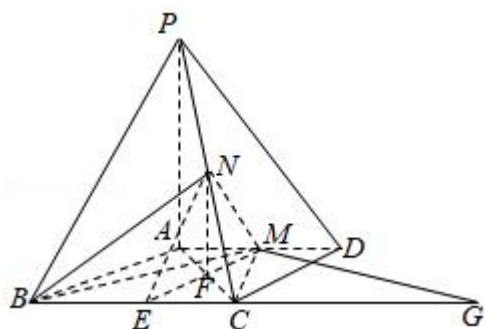
$\therefore AC=MG=3$,

又 $\because ME=3$, $EC=CG=2$,

$\therefore \triangle MEG$ 的高 $h = \sqrt{5}$,

$\therefore S_{\triangle BCM} = \frac{1}{2} \times BC \times h = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$,

$\therefore$ 四面体 N - BCM 的体积 $V_{N-BCM} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle BCM} \times NF = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{5} \times 2 = \frac{4\sqrt{5}}{3}$.



【点评】本题考查线面平行的证明，考查四面体的体积的求法，是中档题，解题时要认真审题，注意空间思维能力的培养.

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2=2x$ 的焦点为 F ，平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点，交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上， R 是 PQ 的中点，证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍，求 AB 中点的轨迹方程.

【考点】J3: 轨迹方程; K8: 抛物线的性质.

【专题】15: 综合题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】(I) 连接 RF, PF ，利用等角的余角相等，证明 $\angle PRA = \angle PQF$ ，即可证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 利用 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍，求出 N 的坐标，利用点差法求 AB 中点的轨迹方程.

【解答】(I) 证明：连接 RF, PF ,

由 $AP=AF, BQ=BF$ 及 $AP \parallel BQ$ ，得 $\angle AFP + \angle BFQ = 90^\circ$,

$\therefore \angle PFQ = 90^\circ$,

$\because R$ 是 PQ 的中点，

$\therefore RF = RP = RQ$,

$\therefore \triangle PAR \cong \triangle FAR$,

$\therefore \angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA$,

$\because \angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR$,

$\therefore \angle FQB = \angle PAR$,

$$\therefore \angle PRA = \angle PQF,$$

$$\therefore AR \parallel FQ.$$

(II) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$$F\left(\frac{1}{2}, 0\right), \text{ 准线为 } x = -\frac{1}{2},$$

$$S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2} |PQ| = \frac{1}{2} |y_1 - y_2|,$$

设直线 AB 与 x 轴交点为 N ,

$$\therefore S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} |FN| |y_1 - y_2|,$$

$\therefore \triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍,

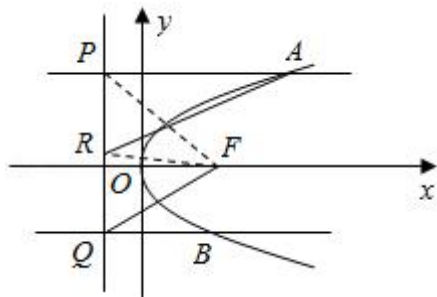
$$\therefore 2|FN| = 1, \therefore x_N = 1, \text{ 即 } N(1, 0).$$

$$\text{设 } AB \text{ 中点为 } M(x, y), \text{ 由 } \begin{cases} y_1^2 = 2x_1 \\ y_2^2 = 2x_2 \end{cases} \text{ 得 } y_1^2 - y_2^2 = 2(x_1 - x_2),$$

$$\text{又 } \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - 1},$$

$$\therefore \frac{y}{x - 1} = \frac{1}{y}, \text{ 即 } y^2 = x - 1.$$

$$\therefore AB \text{ 中点轨迹方程为 } y^2 = x - 1.$$



【点评】 本题考查抛物线的方程与性质，考查轨迹方程，考查学生的计算能力，属于中档题.

21. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c - 1)x > c^x$.

【考点】6B: 利用导数研究函数的单调性; 6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】35: 转化思想; 48: 分析法; 53: 导数的综合应用; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】(1) 求出导数, 由导数大于 0, 可得增区间; 导数小于 0, 可得减区间, 注意函数的定义域;

(2) 由题意可得即证 $\ln x < x - 1 < x \ln x$. 运用 (1) 的单调性可得 $\ln x < x - 1$, 设 $F(x) = x \ln x - x + 1$, $x > 1$, 求出单调性, 即可得到 $x - 1 < x \ln x$ 成立;

(3) 设 $G(x) = 1 + (c - 1)x - c^x$, 求 $G(x)$ 的二次导数, 判断 $G'(x)$ 的单调性, 进而证明原不等式.

【解答】解: (1) 函数 $f(x) = \ln x - x + 1$ 的导数为 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$,

由 $f'(x) > 0$, 可得 $0 < x < 1$; 由 $f'(x) < 0$, 可得 $x > 1$.

即有 $f(x)$ 的增区间为 $(0, 1)$; 减区间为 $(1, +\infty)$;

(2) 证明: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$, 即为 $\ln x < x - 1 < x \ln x$.

由 (1) 可得 $f(x) = \ln x - x + 1$ 在 $(1, +\infty)$ 递减,

可得 $f(x) < f(1) = 0$, 即有 $\ln x < x - 1$;

设 $F(x) = x \ln x - x + 1$, $x > 1$, $F'(x) = 1 + \ln x - 1 = \ln x$,

当 $x > 1$ 时, $F'(x) > 0$, 可得 $F(x)$ 递增, 即有 $F(x) > F(1) = 0$,

即有 $x \ln x > x - 1$, 则原不等式成立;

(3) 证明: 设 $G(x) = 1 + (c - 1)x - c^x$,

则需要证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, $G(x) > 0$ ($c > 1$);

$G'(x) = c - 1 - c^x \ln c$, $G''(x) = -(\ln c)^2 c^x < 0$,

$\therefore G'(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 而 $G'(0) = c - 1 - \ln c$, $G'(1) = c - 1 - c \ln c$,

由 (1) 中 $f(x)$ 的单调性, 可得 $G'(0) = c - 1 - \ln c > 0$, 由 (2) 可得 $G'(1)$

$= c - 1 - c \ln c = c(1 - \ln c) - 1 < 0$,

$\therefore \exists t \in (0, 1)$, 使得 $G'(t) = 0$, 即 $x \in (0, t)$ 时, $G'(x) > 0$, $x \in (t, 1)$ 时, $G'(x) < 0$;

即 $G(x)$ 在 $(0, t)$ 递增, 在 $(t, 1)$ 递减;

又因为: $G(0) = G(1) = 0$,

$\therefore x \in (0, 1)$ 时 $G(x) > 0$ 成立, 不等式得证;

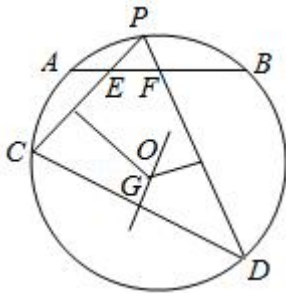
即 $c > 1$ ，当 $x \in (0, 1)$ 时， $1 + (c - 1)x > c^x$.

【点评】 本题考查导数的运用：求单调区间和极值、最值，考查不等式的证明，注意运用构造函数法，求出导数判断单调性，考查推理和运算能力，属于中档题.

请考生在第 22-24 题中任选一题做答，如果多做，则按所做的第一题计分.[选修 4-1：几何证明选讲]

22. (10 分) 如图， $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P ，弦 PC ， PD 分别交 AB 于 E ， F 两点.

- (1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$ ，求 $\angle PCD$ 的大小；
(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G ，证明： $OG \perp CD$.



【考点】 NC：与圆有关的比例线段.

【专题】 35：转化思想；49：综合法；5M：推理和证明.

【分析】 (1) 连接 PA ， PB ， BC ，设 $\angle PEB = \angle 1$ ， $\angle PCB = \angle 2$ ， $\angle ABC = \angle 3$ ， $\angle PBA = \angle 4$ ， $\angle PAB = \angle 5$ ，运用圆的性质和四点共圆的判断，可得 E ， C ， D ， F 共圆，再由圆内接四边形的性质，即可得到所求 $\angle PCD$ 的度数；
(2) 运用圆的定义和 E ， C ， D ， F 共圆，可得 G 为圆心， G 在 CD 的中垂线上，即可得证.

【解答】 (1) 解：连接 PB ， BC ，

设 $\angle PEB = \angle 1$ ， $\angle PCB = \angle 2$ ， $\angle ABC = \angle 3$ ，
 $\angle PBA = \angle 4$ ， $\angle PAB = \angle 5$ ，

由 $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P ，可得 $\angle 4 = \angle 5$ ，

在 $\triangle EBC$ 中， $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$ ，

又 $\angle D = \angle 3 + \angle 4$, $\angle 2 = \angle 5$,

即有 $\angle 2 = \angle 4$, 则 $\angle D = \angle 1$,

则四点 E, C, D, F 共圆,

可得 $\angle EFD + \angle PCD = 180^\circ$,

由 $\angle PFB = \angle EFD = 2\angle PCD$,

即有 $3\angle PCD = 180^\circ$,

可得 $\angle PCD = 60^\circ$;

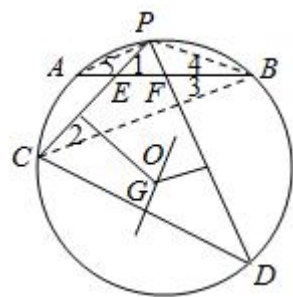
(2) 证明: 由 C, D, E, F 共圆,

由 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G

可得 G 为圆心, 即有 $GC = GD$,

则 G 在 CD 的中垂线, 又 CD 为圆 G 的弦,

则 $OG \perp CD$.



【点评】 本题考查圆内接四边形的性质和四点共圆的判断, 以及圆的垂径定理的运用, 考查推理能力, 属于中档题.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3}\cos\alpha \\ y = \sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数), 以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

【考点】 Q4: 简单曲线的极坐标方程; QH: 参数方程化成普通方程.

【专题】34：方程思想；48：分析法；5D：圆锥曲线的定义、性质与方程；5S：坐标系和参数方程.

【分析】(1) 运用两边平方和同角的平方关系，即可得到 C_1 的普通方程，运用 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ ，以及两角和的正弦公式，化简可得 C_2 的直角坐标方程；

(2) 由题意可得当直线 $x+y-4=0$ 的平行线与椭圆相切时， $|PQ|$ 取得最值. 设与直线 $x+y-4=0$ 平行的直线方程为 $x+y+t=0$ ，代入椭圆方程，运用判别式为 0，求得 t ，再由平行线的距离公式，可得 $|PQ|$ 的最小值，解方程可得 P 的直角坐标.

另外：设 $P(\sqrt{3}\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，由点到直线的距离公式，结合辅助角公式和正弦函数的值域，即可得到所求最小值和 P 的坐标.

【解答】解：(1) 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3}\cos\alpha \\ y = \sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数)，

移项后两边平方可得 $\frac{x^2}{3} + y^2 = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ，

即有椭圆 $C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ ；

曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$ ，

即有 $\rho(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta) = 2\sqrt{2}$ ，

由 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$ ，可得 $x+y-4=0$ ，

即有 C_2 的直角坐标方程为直线 $x+y-4=0$ ；

(2) 由题意可得当直线 $x+y-4=0$ 的平行线与椭圆相切时， $|PQ|$ 取得最值.

设与直线 $x+y-4=0$ 平行的直线方程为 $x+y+t=0$ ，

联立 $\begin{cases} x+y+t=0 \\ x^2+3y^2=3 \end{cases}$ 可得 $4x^2+6tx+3t^2-3=0$ ，

由直线与椭圆相切，可得 $\Delta = 36t^2 - 16(3t^2 - 3) = 0$ ，

解得 $t = \pm 2$ ，

显然 $t = -2$ 时， $|PQ|$ 取得最小值，

即有 $|PQ| = \frac{|-4-(-2)|}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2}$ ，

此时 $4x^2 - 12x + 9 = 0$ ，解得 $x = \frac{3}{2}$ ，

即为 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

另解：设 $P(\sqrt{3}\cos\alpha, \sin\alpha)$,

由 P 到直线的距离为 $d = \frac{|\sqrt{3}\cos\alpha + \sin\alpha - 4|}{\sqrt{2}}$

$$= \frac{|2\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) - 4|}{\sqrt{2}},$$

当 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) = 1$ 时, $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$,

此时可取 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 即有 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

【点评】 本题考查参数方程和普通方程的互化、极坐标和直角坐标的互化, 同时考查直线与椭圆的位置关系, 主要是相切, 考查化简整理的运算能力, 属于中档题.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

【考点】 R5: 绝对值不等式的解法.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】 (1) 当 $a=2$ 时, 由已知得 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, 由此能求出不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集.

(2) 由 $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$, 得 $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$, 由此能求出 a 的取值范围.

【解答】 解: (1) 当 $a=2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$,

$$\because f(x) \leq 6, \therefore |2x - 2| + 2 \leq 6,$$

$$|2x - 2| \leq 4, |x - 1| \leq 2,$$

$$\therefore -2 \leq x - 1 \leq 2,$$

$$\text{解得 } -1 \leq x \leq 3,$$

$$\therefore \text{不等式 } f(x) \leq 6 \text{ 的解集为 } \{x | -1 \leq x \leq 3\}.$$

$$(2) \because g(x) = |2x - 1|,$$

$$\therefore f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3,$$

$$2|x - \frac{1}{2}| + 2|x - \frac{a}{2}| + a \geq 3,$$

$$|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2},$$

当 $a \geq 3$ 时, 成立,

$$\text{当 } a < 3 \text{ 时, } |x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{1}{2}|a - 1| \geq \frac{3-a}{2} > 0,$$

$$\therefore (a - 1)^2 \geq (3 - a)^2,$$

解得 $2 \leq a < 3$,

$\therefore a$ 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

【点评】 本题考查含绝对值不等式的解法, 考查实数的取值范围的求法, 是中档题, 解题时要认真审题, 注意不等式性质的合理运用.